

Project 03 VR 기반 자세 제어 및 어지럼증 진단 가능성 탐색

| 프로젝트 기간 2023.07 - 2023.12
| 작업인원 5명

1. 프로젝트 개요 및 활용 데이터



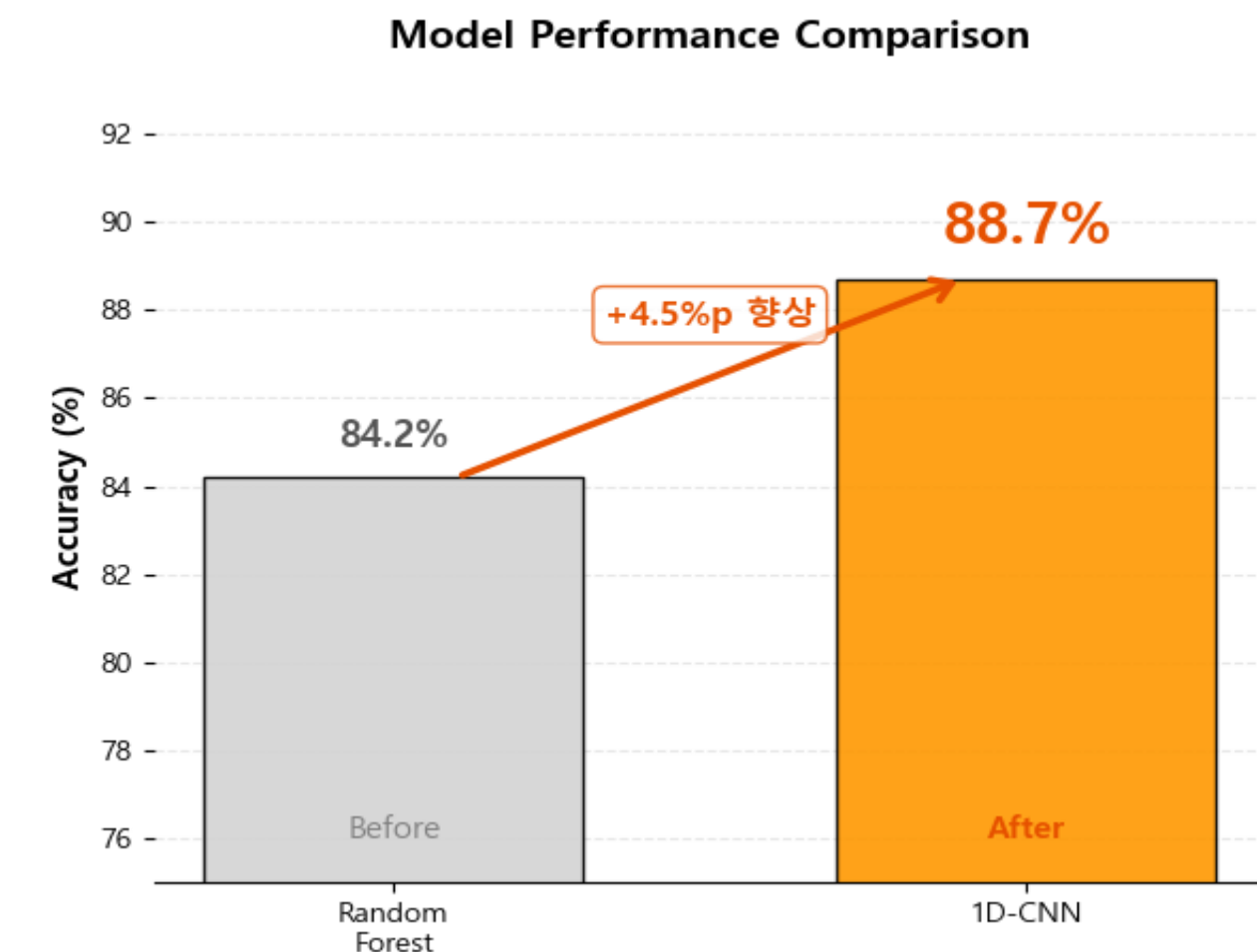
프로젝트 목표

- 주관적 문진의 한계를 넘어, VR 기반의 정량적 어지럼증 진단 가능성 검증

핵심 데이터 및 접근

- VR 시각 자극 활용: 5가지 시각 조건(EO/EC/VR 3종)으로 다양한 어지럼증 환경 구현
- 정량적 균형 측정: Force Plate를 연동해 신체 흔들림(COP) 시계열 데이터 수집
- 지표 산출: 흔들림 속도(MV) 및 변동성(SD)을 통한 객관적 수치화

2. 프로젝트 성과



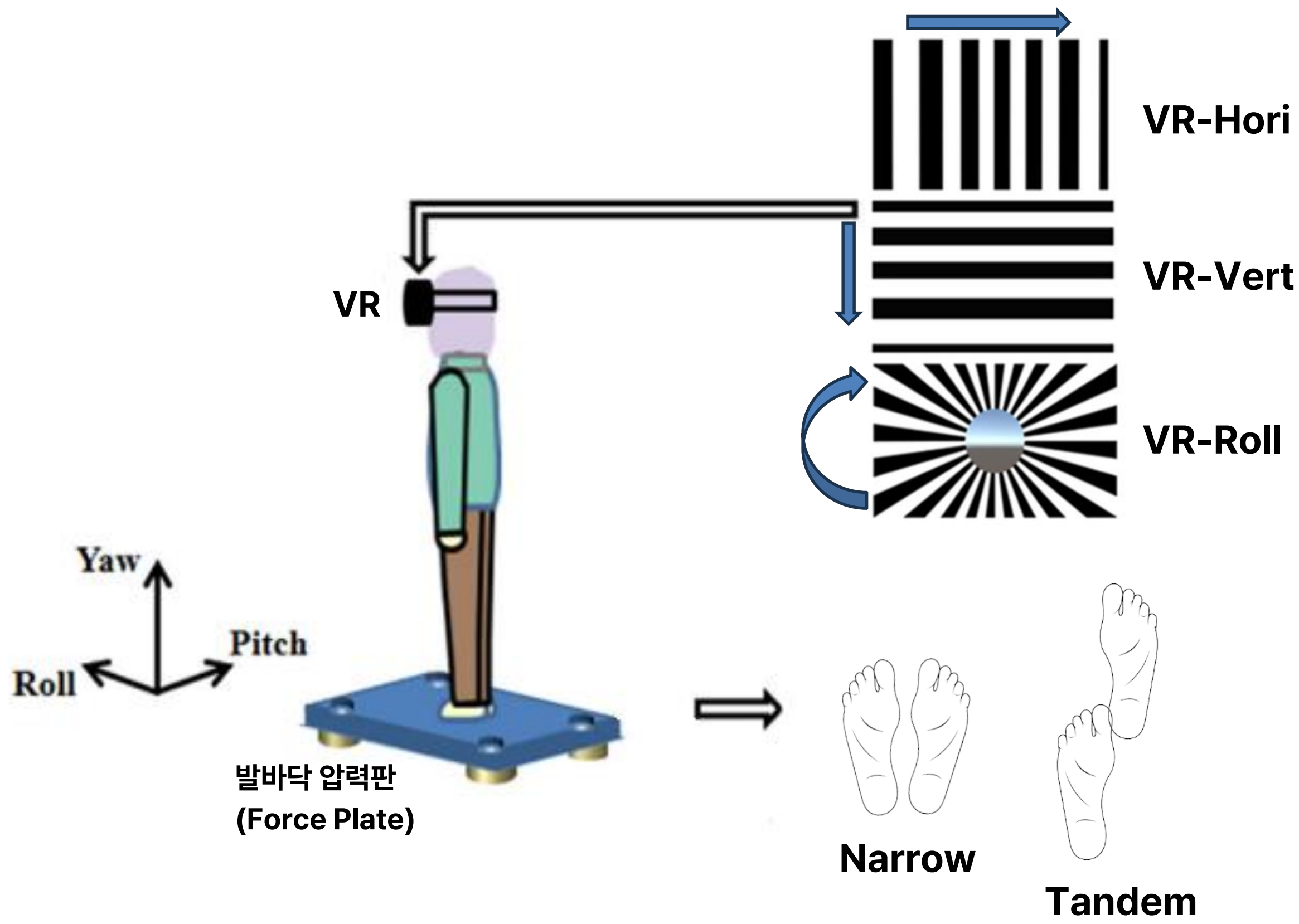
모델링 및 결과

- 시계열 특화 모델(1D-CNN) 적용: 단순 통계 지표의 한계를 넘어 시간적 흔들림 패턴 학습
- 진단 정확도 88.7% 달성: 기존 머신러닝(Random Forest) 대비 +4.5%p 성능 향상
- 임상 적용 가능성 확인: 피험자 간 교차 검증(Subject-wise Split)을 통해 일반화 성능 입증

Project 03 VR 기반 자세 제어 및 어지럼증 진단 가능성 탐색

| 프로젝트 기간 2023.07 - 2023.12
| 작업인원 5명

실험 프로토콜



실험 조건

구분	조건 (총 5개)	비고
Control	EO (Eyes Open), EC (Eyes Closed)	기준(Baseline)
VR	VR-Hori (수평), VR-Vert (수직), VR-Roll (회전)	시각 교란 자극

데이터 파이프라인

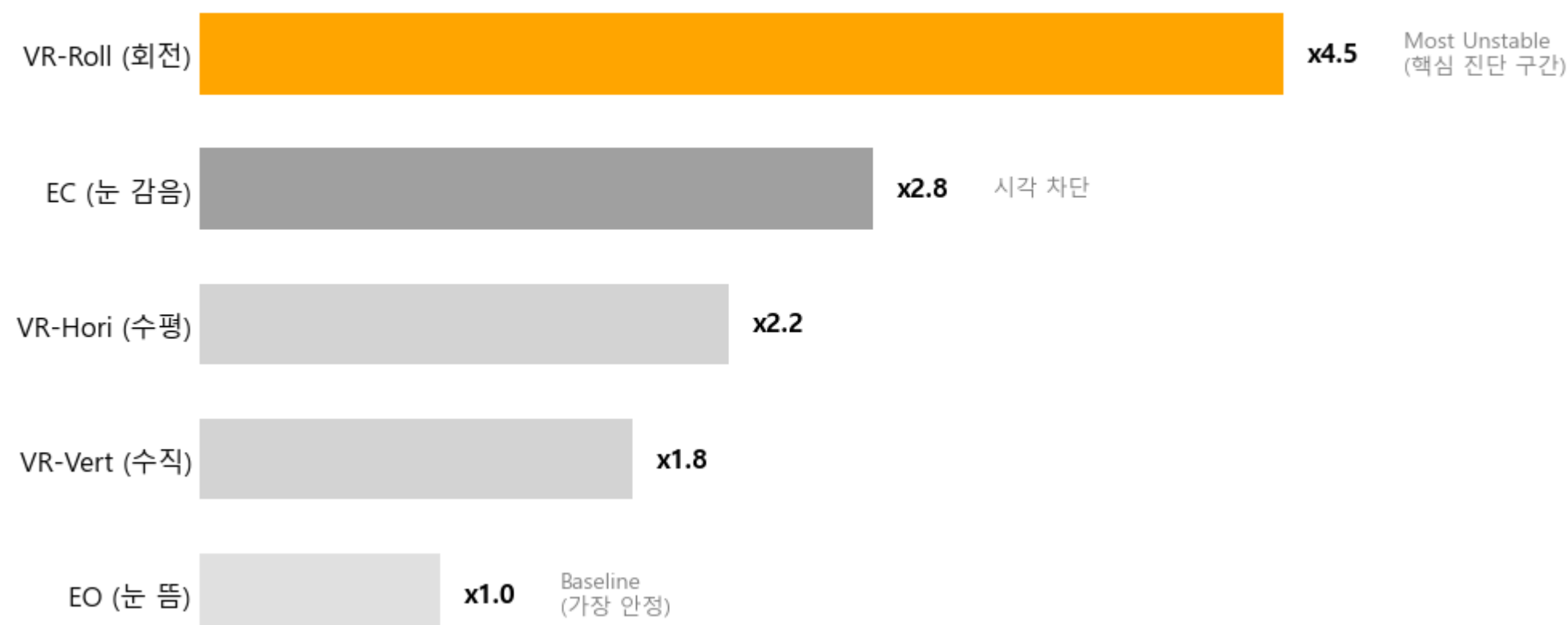


Project 03 VR 기반 자세 제어 및 어지럼증 진단 가능성 탐색

| 프로젝트 기간 2023.07 - 2023.12
| 작업인원 5명

실험 결과

Tandem 자세에서의 시각 조건별 불안정성 순위 (Instability Ranking)

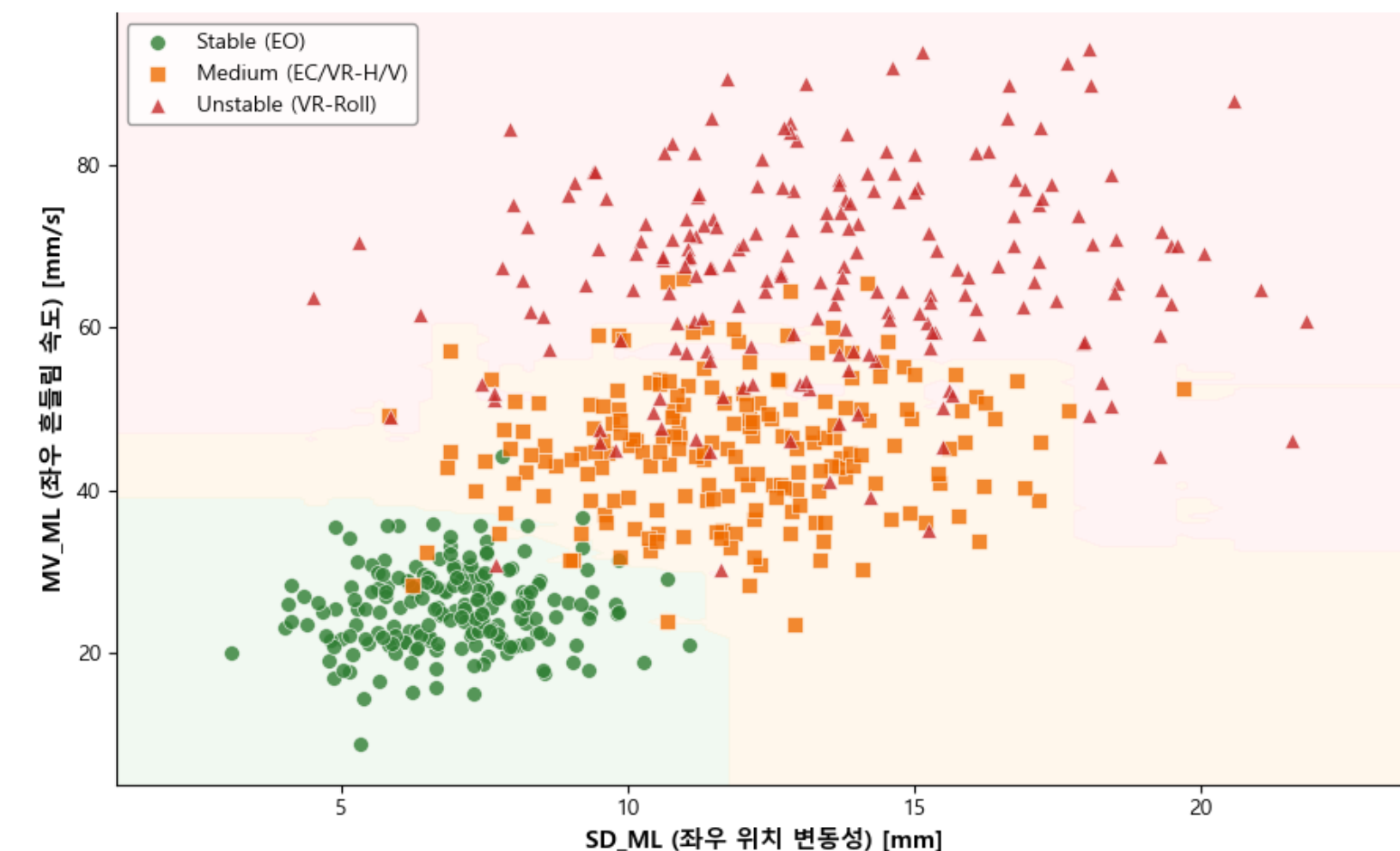


핵심 발견: 회전(Roll) 자극이 어지럼증 유발의 트리거

- 압도적 불안정성: 난이도가 높은 Tandem 자세에서 VR-Roll은 안정 상태(EO) 대비 흔들림이 4.5배 급증함
- 자극 특이성: 단순한 시각 차단(EC, x2.8)보다 회전 자극이 평형 감각을 더 심각하게 교란함을 확인
- 진단 모델 적용: 이 뚜렷한 차이를 이용해 어지럼증 진단의 핵심 변별력(Discriminative Feature)으로 정의

Baseline 모델 구현 (Random Forest)

Random Forest Decision Boundary (Reconstructed from Experiment Stats)

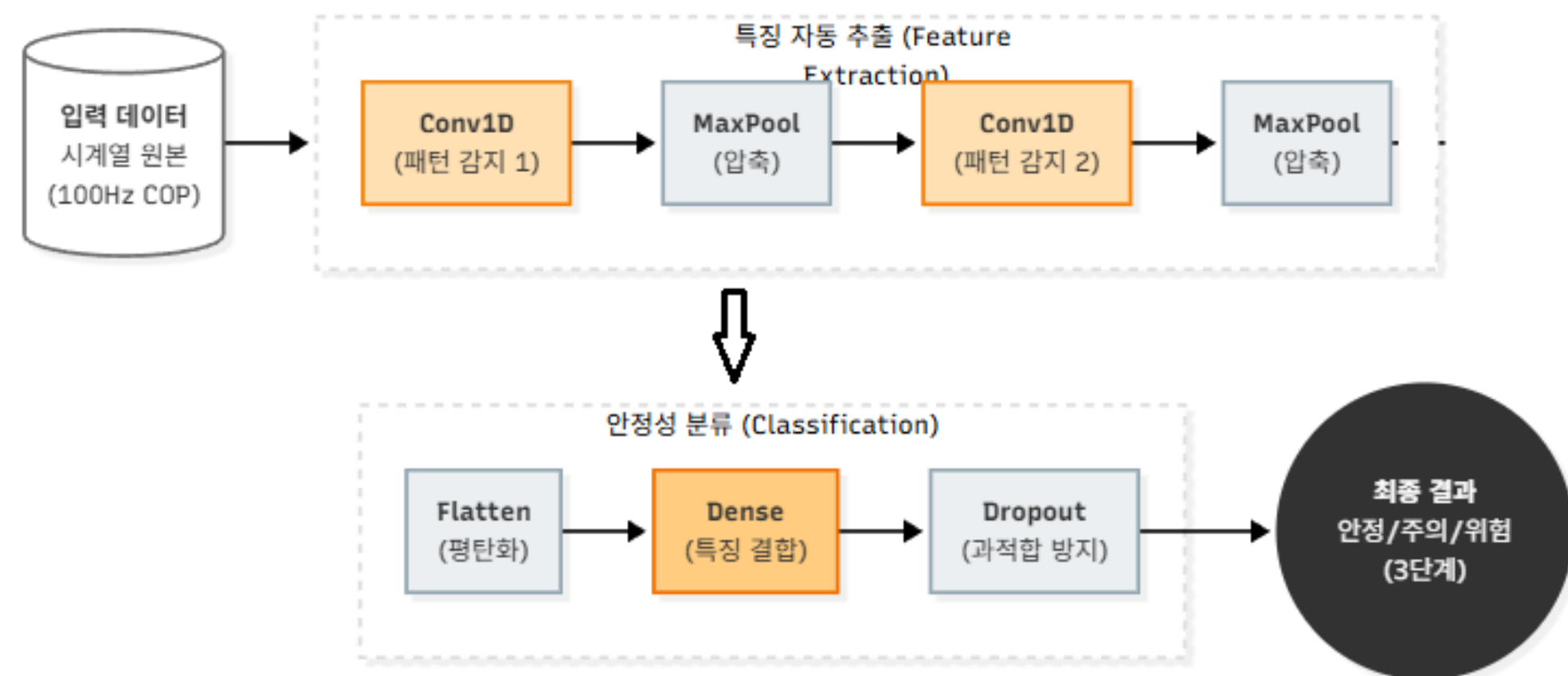


- 가장 중요한 2개 지표(변동성, 속도)를 기준으로 데이터가 어떻게 나뉘는지 시각적으로 확인, 실제 모델은 4가지 특징을 모두 사용
- 성능: 정확도 84.2% ($\pm 1.5\%$) 달성, 피험자별 데이터 분리(Subject-wise)를 통해 새로운 사람에게도 잘 적용됨을 검증함
- 한계: 단순 통계값(평균, 편차)만 쓰다 보니 중간 단계(Medium)에서 겹침 발생, 시간 흐름을 직접 학습하는 딥러닝(1D-CNN) 모델로 개선 시도

Project 03 VR 기반 자세 제어 및 어지럼증 진단 가능성 탐색

| 프로젝트 기간 2023.07 - 2023.12
| 작업인원 5명

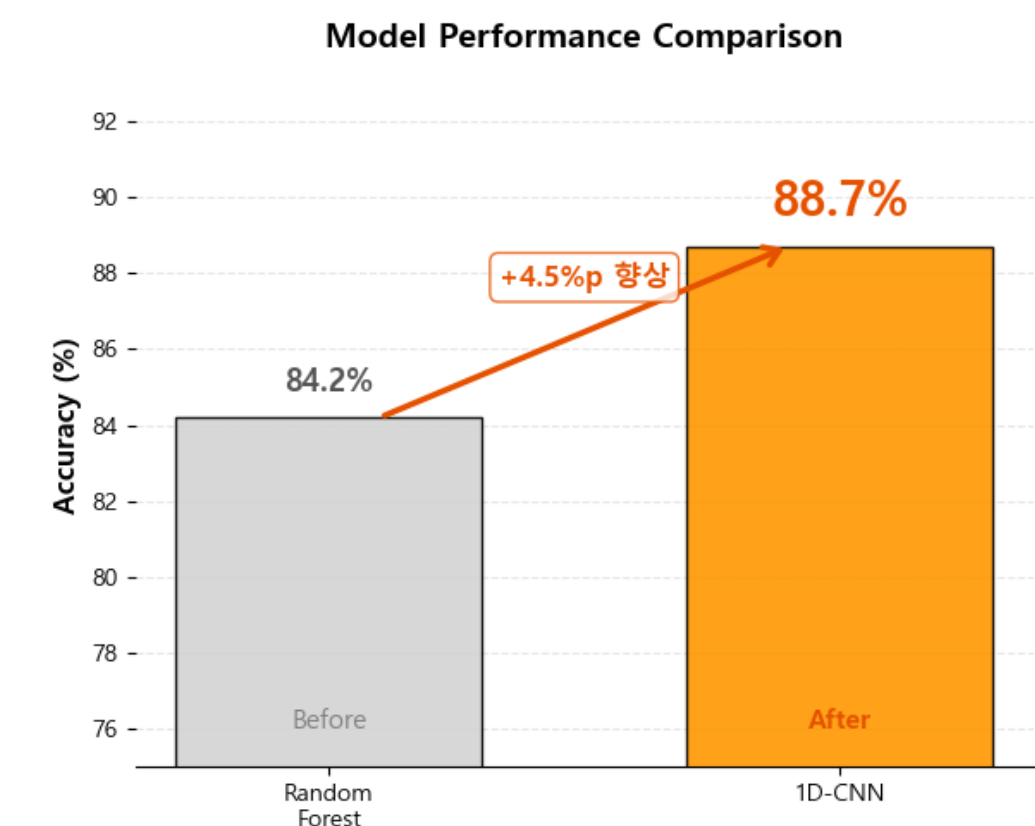
시계열 기반 딥러닝 모델 구현 (1D-CNN)



- 압축 없는 원본 사용: 기존처럼 평균값으로 데이터를 뭉개지 않고, 100Hz 원본 파형을 통째로 입력하여 아주 미세한 떨림 패턴까지 보존함.
- 특징 자동 추출: 사람이 일일이 계산식을 만들지 않고, AI가 데이터 안에서 가장 중요한 흔들림 특징을 스스로 찾아내도록 설계.
- 2단계 감지: 첫 번째 층에선 '순간적인 떨림'을, 두 번째 층에선 '전반적인 불안정 추세'를 잡아내는 계층적 구조 적용.

결론

- VR-Roll(회전) 자극이 어지럼증을 유발하는 가장 결정적인 원인임을 확인
- 시계열 딥러닝(1D-CNN) 도입을 통해 진단 정확도 88.7%를 달성하며, 기존 모델 대비 +4.5%p의 성능 향상 입증
- 고가의 의료 장비 없이 VR과 AI만으로도 '정량적 어지럼증 진단'이 가능한 시스템의 가능성을 확인



고도화 방안

데이터 확장

- 피험자 수 확대
- 중간 클래스(EC, VR-Hori) 추가 수집
- 경계 조건 데이터 불균형 해소

피처 확장

- 기존 MV, SD 외의 주파수 영역 특징
- 흔들림 비선형 지표 추가

모델 고도화

- 개인 간 차이를 반영한 모델 설계
- Few-shot
- 개인별 fine-tuning 방식 검토